

Ders 10 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Makine öğrenmesine giriş
 - Makine öğrenmesinin veriden örüntü çıkarma ve bu örüntülerle yeni örnekler hakkında karar verme süreci olduğu anlatılır.
- Öğrenme problem türleri
 - Sınıflandırma, regresyon ve kümeleme gibi temel problem türleri tanıtılır.
- Denetimli öğrenme
 - Girdi-çıkı eşleşmelerinin bulunduğu veriyle model eğitme fikri açıklanır.
- Sınıflandırma ve regresyon ayrımı
 - Kategorik sonuçların sınıflandırma, sayısal/sürekli sonuçların regresyon problemi olarak ele alınabileceği belirtilir.
- Kümeleme fikri
 - Etiketlenmemiş verilerde benzer örnekleri gruplama yaklaşımı tanıtılır.
- Eğitim verisi ve model ilişkisi
 - Modelin geçmiş örneklerden öğrendiği, ancak amacın yalnızca eğitim verisini ezberlemek değil yeni örneklerde iyi genelleme yapmak olduğu vurgulanır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Problem türünü doğru belirlemek gerekir.
 - Aynı veri farklı biçimde ele alınabilir; çıktı değişkeninin yapısı sınıflandırma mı regresyon mu yapılacağını belirler.
- Makine öğrenmesi ezberleme değildir.
 - Modelin asıl başarısı görmediği verilerde doğru genelleme yapabilmesidir.
- Veri temsili model başarısını etkiler.
 - Özelliklerin nasıl seçildiği ve ifade edildiği, öğrenme algoritmasının performansını doğrudan belirler.
- Sınıflandırma, regresyon ve kümeleme birbirine karıştırılmamalıdır.
 - Her biri farklı çıktı yapısı ve farklı değerlendirme mantığı gerektirir.

Kısa Tekrar Notları

- Makine öğrenmesi veriden örüntü öğrenir.
- Sınıflandırma kategorik çıktı üretir.
- Regresyon sayısal/sürekli çıktı üretir.
- Kümeleme etiketsiz verileri benzerliklerine göre gruplar.
- Başarılı model, eğitim verisinin ötesinde genelleme yapabilen modeldir.